积分不等式（4）

----灵活应用泰勒公式和积分法

一、设 $f(x)$ 二次可微且 $f''(x)\geq 0$，试证：$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x \geq f(\frac{1}{n+1})$，这里 n 为正整数.

证 由题设条件知 $f(x)$ 为凸函数，记 $t_0=\frac{1}{n+1}$，则

$$f(t)=f(t_0)+f'(t_0)(t-t_0)+\frac{1}{2}f''(\xi)(t-t_0)^2\geq f(t_0)+f'(t_0)(t-t_0)\ ,$$

从而 $f(x^n)\geq f(t_0)+f'(t_0)(x^n-t_0)$，进一步有

$$\int_0^1 f(x^n)\mathrm{d}x\geq\int_0^1\{f(t_0)+f'(t_0)(x^n-t_0)\}\mathrm{d}x=f(\frac{1}{n+1})\ .$$

注 设 $f(x)$ 二次可微且 $f''(x)\geq 0$， $g(x)$ 连续，则有

$$\int_0^1 f(g(x))\mathrm{d}x\geq f(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x)\ .$$

只需将以上证明中 t_0 取为 $\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$ 即可.

二、设 $f''(x)$ 连续且 $|f''(x)|\leq M$， $f(a)=f(b)=0$，试证

1） $\int_a^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)dx$;

2） $\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq\frac{M}{12}(b-a)^3$.

证 1） $\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)dx=\int_a^b(x-a)(x-b)df'(x)$

$$\overset{\text{分部积分}}{=}(x-a)(x-b)f'(x)\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)d(x-a)(x-b)=-\int_a^b f'(x)(2x-a-b)dx$$

$$=-\int_a^b(2x-a-b)df(x)$$

$$\overset{\text{分部积分}}{=}-(2x-a-b)f(x)\Big|_a^b+\int_a^b f(x)d(2x-a-b)$$

$$=2\int_a^b f(x)dx\ .$$

2)利用 1）的积分等式有

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|=\frac{1}{2}\left|\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)dx\right|\leq\frac{1}{2}\int_a^b|f''(x)|(x-a)(b-x)dx$$

$$\leq\frac{M}{2}\int_a^b(x-a)(b-x)dx\qquad\text{（作换元 }t=x-a\text{ 简化计算）}$$

王老师WJF学堂

$$=\frac{M}{2}\int_0^{b-a} t(b-a-t)dt=\frac{M}{12}(b-a)^3.$$

注 不等式证明部分还有以下两方法.

法一 由条件 $f(a)=f(b)=0$，总有

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(x)d(x-c)=f(x)(x-c)\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)(x-c)dx$$

$$=-\int_a^b f'(x)(x-c)dx,$$

又 $f'(x)=f'(c)+f''(\xi)(x-c)$，所以

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|=\left|\int_a^b\big(f'(c)+f''(\xi)(x-c)\big)(x-c)dx\right|.$$

巧取中点 $c=\frac{1}{2}(a+b)$ 有 $\int_a^b(x-c)dx=0$，故

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|=\left|\int_a^b f''(\xi)(x-c)^2dx\right|,$$

$$\le\int_a^b|f''(\xi)|(x-c)^2dx\le M\int_a^b(x-c)^2dx=\frac{M}{12}(b-a)^3.$$

法二 利用泰勒公式(特别地将 x 作为展开点)

$$f(a)=f(x)+f'(x)(a-x)+\frac{1}{2}f''(\xi)(a-x)^2,$$

这里 $\xi\in(a,x)$,随 x 变化而取不同的值,两边积分得

$$0=\int_a^b f(x)dx+\int_a^b f'(x)(a-x)dx+\frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi)(x-a)^2dx.$$

注意到

$$\int_a^b f'(x)(a-x)dx=\int_a^b(a-x)df(x)=(a-x)f(x)\Big|_a^b-\int_a^b f(x)d(a-x)$$

$$=\int_a^b f(x)dx,$$

所以

$$\int_a^b f(x)dx=-\frac{1}{4}\int_a^b f''(\xi)(a-x)^2dx.$$

从而

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\le\frac{1}{4}\int_a^b|f''(\xi)|(x-a)^2dx\le\frac{M}{4}\int_a^b(x-a)^2dx=\frac{M}{12}(b-a)^3.$$

王考网数学